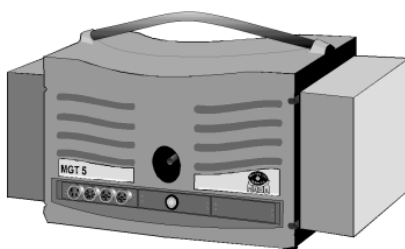




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ KIỂM KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ XĂNG MODEL: MGT5



Hotline: 091 748 0033

Mục Lục

Khuyến Cáo: thay lọc định kỳ cho máy kiểm tra khí xả động cơ xăng. **Error! Bookmark not defined.**

1.	Mô tả.....	4
1.1	Sử dụng, phạm vi ứng dụng.....	4
1.2	Lắp đặt.....	4
1.3	Nguyên tắc đo	4
1.3.1	Xác định nồng độ khí gas.....	4
1.3.2	Xác định các giá trị vật lý.....	5
1.3.2.1	Vòng quay động cơ (RPM).....	5
1.3.2.2	Nhiệt độ dầu	6
1.4	Tổng quan thiết bị.....	6
1.4.1	Mặt trước	6
1.4.2	Mặt sau	7
1.4.3	Mặt bên.....	7
1.4.3.1	Mặt bên trái.....	7
1.4.3.2	Mặt bên phải.....	7
1.5	Thông số kỹ thuật.....	8
1.6	Các phụ kiện.....	9
1.6.1	Ống lấy mẫu khí thải.....	9
1.6.2	Cảm biến nhiệt độ dầu	9
1.6.3	Ống xả nước ngưng tụ	9
1.6.4	Ghi nhận vòng quay động cơ	10
1.6.4.1	Kẹp bugi	10
1.6.4.2	Thiết bị ngăn ánh sáng (chọn lựa thêm)	10
1.6.4.3	Cảm biến âm thanh RPM Rotophon (chọn lựa thêm).....	10
1.6.4.4	Cảm biến đo tốc vòng quay chuẩn toàn cầu RPM VC2 (chọn lựa thêm)	10
2.	Sự an toàn.....	11
2.1	Giới thiệu	11
2.2	Các nguyên tắc an toàn cho sự lắp đặt và vận hành.....	11
2.3	Giới thiệu về sự an toàn trong quá trình vận hành	12
2.4	Loại bỏ lượng khí thải đo trong phòng thử nghiệm.....	12
2.5	Các nguyên tắc an toàn cho công việc dịch vụ	12
2.5.1	Các thông tin chung.....	12
2.5.2	Các quy định an toàn về cảm biến Oxy.....	12
2.5.3	Các giúp đỡ đầu tiên cho chất độc / axit.....	13
2.6	Các phụ kiện kết hợp	13
2.7	Các linh kiện thay thế	13
3.	Sự chuẩn bị	14

3.1	Bật hệ thống	14
3.2	Hoạt động của máy kiểm tra khí xả động cơ xăng.....	15
3.2.1	Kiểm tra rò rỉ.....	15
3.2.2	Quá trình làm nóng thiết bị	16
3.2.3	Điều chỉnh zêro.....	16
3.2.4	Kiểm tra dư HC.....	17
3.3	Lắp đặt các bộ phận chẩn đoán đến xe	18
4.	Kiểm tra khí xả.....	18
4.1	Mô tả các phím	18
4.2	Bắt đầu quá trình kiểm tra khí xả	19
4.2.1	Chọn xe từ danh sách các xe đã đăng ký kiểm tra	19
4.2.1	Kiểm tra khí xả động cơ xăng	19
4.2.2	Điều chỉnh tốc độ vòng quay động cơ.....	20
4.3	Hoàn thành quá trình kiểm tra khí xả	21
5.	Chuẩn đoán động cơ	22
5.1	Khởi tạo việc chuẩn đoán xe	22
6.	Chuẩn đoán thiết bị	23
6.1	Khởi tạo việc chuẩn đoán thiết bị.....	23
6.2	Quản lý	23
6.2.1	Xác nhận địa chỉ kiểm tra	23
6.2.2	Số kiểm soát.....	24
6.2.3	Ngày / Giờ	25
6.2.3	Danh sách người kiểm tra	25
6.3	Thông tin.....	26
6.3.1	Thời hạn hiệu chuẩn.....	26
6.3.2	Thời hạn xác nhận chính thức	26
6.3.3	Thời hạn thay đổi lọc	27
6.3.4	Số phiên bản	27
6.3.5	Tổng quan giá trị đo.....	28
6.4	Dịch vụ.....	28
6.4.1	Điều chỉnh / hiệu chuẩn	28
6.4.2	Xác nhận hiệu chuẩn chính thức.....	28
6.4.3	Cảm biến O ₂ / NO	29
6.4.4	Danh sách các biến số / Softdips	29
6.4.5	Đường dây nóng	29
7.	Hiệu chuẩn	30
7.1	Hướng dẫn an toàn cho việc sử dụng bình khí hiệu chuẩn chứa khí CO	30
7.1.1	Cấp cứu khi ngộ độc	30
7.2	Tiến hành hiệu chuẩn (CO, CO ₂ , HC)	30

7.2.1	Nhập thành phần của khí chuẩn	30
7.2.2	Kết nối bình khí chuẩn.....	31
7.2.3	Điều chỉnh điểm Zero	31
7.2.4	Thiết lập áp suất bình khí chuẩn	31
7.2.5	Bắt đầu hiệu chuẩn.....	32
7.2.6	Kết thúc hiệu chuẩn.....	32
7.3	Hiệu chuẩn cảm biến NO	33
8.	Bảo trì và sửa chữa.....	34
8.1	Bảo trì	34
8.1.1	Kế hoạch bảo trì	34
8.1.2	Bảo trì và thay thế các bộ lọc	34
9.	Thỏa thuận giấy phép sử dụng phần mềm	36
10.	Danh sách các linh kiện	38
11.	Xác nhận kiểm tra.....	39

1. Mô tả

1.1 Sử dụng, phạm vi ứng dụng

Máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng được dùng để phân tích hồng ngoại của khí thải động cơ Xăng. Sự kiểm soát các giá trị khí thải CO/CO₂/HC là hết sức sự cần thiết để tối ưu hóa động cơ và cũng cần thiết cho việc chẩn đoán những vấn đề về động cơ.

Ngoài ra, việc thiết lập các giá trị khí thải, giá trị Lamda và chỉ số Oxy phù hợp là đặc biệt quan trọng cho các xe du lịch với sự biến đổi xúc tác và hệ số Lamda.

Một phần mềm đặc biệt được phát triển cho máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng mà tất cả các giá trị đo quan trọng được hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, để việc chẩn đoán khí thải trở nên đơn giản, một quy trình kiểm tra có các bước hướng dựa trên các yêu cầu của dữ liệu hiện hành được cài đặt sẵn.

Phần mềm cũng thông báo các dữ liệu liên quan đến thiết bị như thời gian thay lọc, thời gian hiệu chuẩn và hạn chót cho việc điều chỉnh.

1.2 Lắp đặt

Việc lắp đặt máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng và cài đặt phần mềm chỉ nên được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của MAHA hoặc đối tác MAHA ủy quyền. Các hướng dẫn của MAHA nên được tuân thủ trong suốt quá trình cài đặt và/hoặc lắp thêm thiết bị.



Giấy chứng nhận phù hợp CE của nhà sản xuất trở nên vô hiệu lực khi việc lắp đặt không đạt chuẩn được thực hiện. MAHA không chịu trách nhiệm cho sự hư hỏng do việc lắp đặt không đạt chuẩn. Ngoài ra, việc bảo hành của nhà sản xuất cũng trở nên vô hiệu trong trường hợp này.

1.3 Nguyên tắc đo

1.3.1 Xác định nồng độ khí gas

Các giá trị nồng độ khí CO/CO₂/HC được dựa trên nguyên tắc hấp thụ các khí trong khu vực bức xạ hồng ngoại. Khí thải kiểm tra được thải ra từ ống khí thải xe ô tô thông qua thông lấy mẫu. Sau đó nước được tách riêng từ hệ thống lọc khí và khí thải được hút vào trong buồng phân tích khí.

Chùm tia sáng hồng ngoại gồm các thành phần khí bị suy giảm đi bởi khí gas hiện diện trong buồng phân tích. Tùy thuộc vào loại gas mà sự suy giảm chùm tia sáng diễn ra qua mỗi bước sóng (sự hấp thụ quang phổ)

Phân tử khí có số nguyên tử giống nhau (như H₂/N₂/O₂) là nguyên nhân không có sự hấp thụ trong dải hồng ngoại của quang phổ. Tuy nhiên, các phân tử có số nguyên tử khác nhau cho ta sự hấp thụ thay đổi trong dải hồng ngoại.

Nồng độ khí càng cao thì sự hấp thu càng mạnh. Sự thay đổi này được ghi nhận bởi các cảm biến điện tử có gắn hệ thống lọc quang phía trước và chỉ cho phép các tia hồng ngoại có bước sóng chọn lọc được phép đi qua.

Mặt khác, Việc ghi nhận tỷ lệ phần trăm khí Oxy được thực hiện bởi cảm biến hóa học gọi đi 1 tín hiệu điện tử có tỷ lệ thuận với phần trăm thành phần khí Oxy. Việc đo thành phần khí NO_x là một chọn lựa thêm thông qua hệ thống cảm biến thích hợp.

1.3.2 Xác định các giá trị vật lý

1.3.2.1 Vòng quay động cơ (RPM)

Vòng quay động cơ Xăng và Dầu được ghi nhận thông qua Mô-đun đo vòng quay động cơ MAHA. Các cảm biến đo vòng quay động cơ dưới đây được sử dụng:

- **KỆP BUGI**

Tín hiệu tốc độ được ghi nhận tại cáp đánh lửa và/hoặc bộ phân phối đánh lửa với kẹp bugi. Kẹp bugi ghi nhận cuộn dây tín hiệu điện thế cao được gắn trực tiếp từ bộ phân phối đến xylanh. Các tín hiệu xung được truyền từ kẹp bugi máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng và được chuyển đổi thành tín hiệu vòng quay động cơ. Kẹp bugi nên được kẹp càng gần vị trí bugi càng tốt và càng xa dây đánh lửa càng tốt.

- **VẬT CẢN QUANG**

Việc xác định tốc độ vòng quay động cơ sử dụng vật cản quang khi không thể đo trực tiếp tín hiệu tốc độ vòng quay trên động cơ. Tỷ lệ truyền đến RPM phải là 1:1, với trục các-đăng tỷ lệ truyền phải được nhập trong phạm vi 0.5 và 2. Vật cản quang phải được định vị theo cách đặt vật phản quang trên cửa thông gió, dây cu-roa, hay trục các-đăng, định tốc độ vòng quay động cơ được ghi nhận thoải mái mà không cần sự can thiệp nào.

- **KỆP CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA**

Tín hiệu RPM được ghi nhận từ cuộn dây đánh lửa với kẹp cuộn dây đánh lửa. Kẹp được cảm ứng tín hiệu điện cao áp mà gắn vào bộ phân phối từ cuộn dây đánh lửa. Các xung được truyền đến hộp đo lường từ kẹp cuộn dây đánh lửa và chuyển thành tín hiệu RPM. Kẹp cuộn dây đánh lửa nên được gắn gần cuộn dây đánh lửa.

- **CẢM BIẾN TDC**

Cảm biến TDC luôn được dùng cho các loại xe đặc biệt, ví dụ, phụ thuộc vào nhà sản xuất xe mà các đầu chẩn đoán thích hợp được dùng để ghi nhận tín hiệu RPM. Việc ghi nhận của tín hiệu sử dụng cảm biến TDC cung cấp một giá trị đo RPM rất chính xác. Nó phải giữa 30mV và 30V để xung RPM được ghi nhận.

- **CẢM BIẾN VÒNG QUAY BẰNG ÂM THANH LOẠI ROTOPHON.**

RPM của động cơ được ghi nhận bởi 1 micrô được tích hợp trong Rotophon. Âm thanh ghi nhận đến từ ống thải khí. Tín hiệu ghi nhận sau đó được đánh giá bởi công cụ đo. Rotophon được định vị gần ống khí thải của xe đang kiểm tra. Thêm

vào đó, tốc độ RPM có thể được xác định bởi các đỉnh sóng điện từ được dùng với một kẹp cọc bình ắc quy đặc biệt.

- **BỘ ĐẾM VÒNG QUAY ĐỘNG CƠ CHUẨN TOÀN CẦU RPM-VC2**

Sử dụng RPM VC2 có thể được ghi nhận thông qua cảm biến rung hoặc xung ắc quy. Cảm biến rung được định vị trên bề mặt kim loại của động cơ mà ở đó quá trình rung được xảy ra định kỳ và liên tục. Nếu nó không thể ghi nhận RPM thông qua cảm biến rung trên thân động cơ thì RPM có thể chọn lựa ghi nhận thông qua xung điện của ắc quy.

- **KẸP W**

RPM của máy phát điện được ghi nhận tại kẹp W. Đối với các loại xe riêng biệt có tỉ số truyền động khác nhau giữa trục quay và máy phát, số lượng xung trên vòng quay của máy phát được biết (tương ứng đến RPM trục quay) hay nó phải được xác nhận bằng cách so sánh số vòng quay với một cảm biến RPM). Kẹp RPM W chỉ được dùng cho động cơ Diesel.

- **KẸP CAO ÁP**

Cảm biến cao áp bao gồm một thành phần áp lực mà được ghi nhận bởi áp suất khác nhau trong đường ống và chuyển đổi thành tín hiệu xung điện. Điều quan trọng là kẹp ống phun cao áp chỉ được sử dụng phù hợp cho một đường kính ống phun cao áp và có thể chỉ được gắn trên phần thẳng của đường nhiên liệu trên bất kỳ xy lanh nào. (Kẹp đo nên được gắn **cùng** đường ống phun cao áp). Kẹp cao áp chỉ sử dụng cho động cơ Diesel.

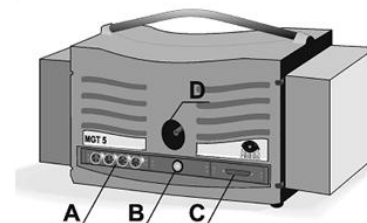
1.3.2.2 Nhiệt độ dầu

Cảm biến nhiệt độ dầu động cơ được dùng để xác định và giám sát nhiệt độ dầu động cơ trong suốt quá trình đo.

1.4 Tổng quan thiết bị

1.4.1 Mặt trước

- A Mô-đun đo RPM tiêu chuẩn
- B Đèn Led và tín hiệu điều khiển của mô-đun đo RPM
- C Mô-đun E-ODB
- D Đường ống vào lấy mẫu khí thải



- a Kẹp bugi, cuộn dây đánh lửa (Chọn thêm)

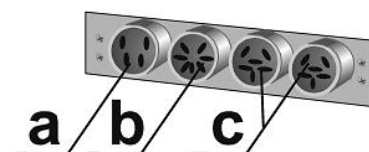
Đo xung (Chọn thêm), đầu vào tín hiệu tốc

Độ vòng quay DC.

- b Cảm biến nhiệt độ dầu

- c Kẹp ống phun cao áp thiết bị cân quang, cảm biến TDC, kẹp W, cảm biến rung, cảm biến nhiệt độ dầu, đầu kết nối chuẩn đoán (Porsche, BMW), đầu vào tín hiệu tốc độ RPM VC2.

STANDARD RPM MODULE



1.4.2 Mặt sau

E Công tắc nguồn với cầu chì và điện áp 85-265 VAC.

F Nguồn ắc quy 10-24 VDC.

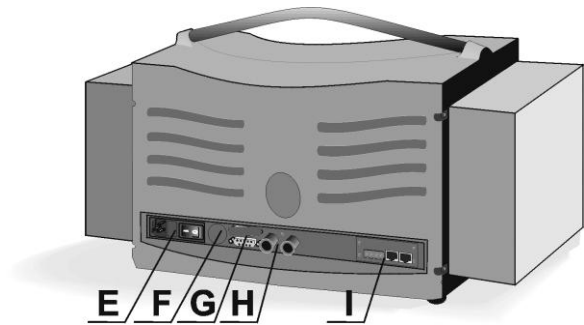
G Cổng truyền nhận tín hiệu RS 232

H Ống tách nước (bên trái)

Đầu vào khí thải (bên phải)

I Cổng kết nối đến PC, kết nối LON,

Và cổng USB (Chọn thêm).



1.4.3 Mặt bên

Máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng có thể được bật lên ở cả hai mặt bên. Các lọc được thiết kế bên trong nắp. Người sử dụng có thể mở mặt bên để thay đổi các lọc. Vấn đề hiệu chuẩn sẽ không bị ảnh hưởng chừng nào tem hiệu chuẩn chưa bị hư hỏng.



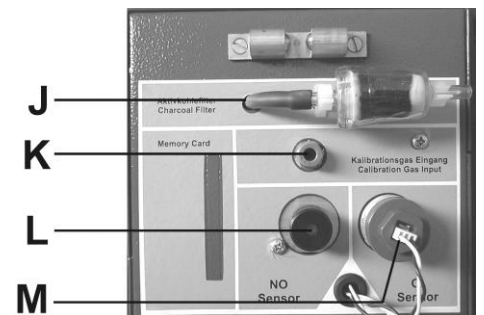
1.4.3.1 Mặt bên trái

J Lọc than hoạt tính để điều chỉnh điểm Zero

K Đầu vào khí hiệu chuẩn

L Cảm biến NO (Chọn thêm)

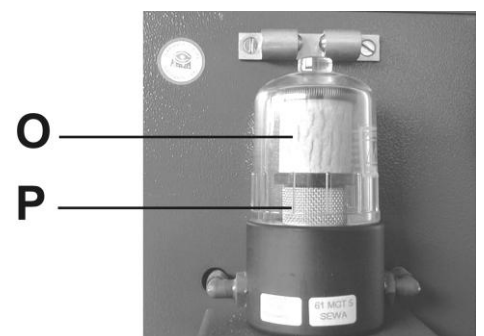
M Cảm biến Oxy



1.4.3.2 Mặt bên phải

O Lọc tách nước
(nhỏ, vòng tròn ở trên)

P Lọc lưới
(lớn, vòng tròn bên dưới)



1.5 Thông số kỹ thuật

Loại khí đo	CO	CO ₂	HC	O ₂	NOx
Phạm vi đo	0 – 15,00 Vol %	0 – 20,00 Vol %	0 – 2000 ppm Vol (Hexan) 0 – 4000 ppm Vol Propan)	0 – 25,00 Vol %	0 – 5000 ppm Vol
Hoàn toàn chính xác hoặc 5% từ giá trị đo (Hợp lý với giá trị lớn)	0,03 Vol %	0,05 Vol %	10 ppm Vol	0,01 Vol %	32 – 120 ppm Vol Phụ thuộc phạm vi đo
Nguyên tắc đo	Hồng ngoại	Hồng ngoại	Hồng ngoại	Hóa điện	Hóa điện
Độ phân giải giá trị đo	0,001 Vol %	0,01 Vol %	0,1 ppm Vol	0,01 Vol %	1 ppm Vol
Độ sai lệch phạm vi đo	Nhỏ hơn $\pm 0,6$ % từ giá trị cuối phạm vi đo				
Quá trình làm nóng	Min. 30 giây, max. 10 phút • Tùy theo điều kiện nhiệt độ				
Lưu lượng khí vào	3 l/phút				
Lưu lượng	Tự động, liên tục • khoảng 1l/phút				
Áp suất hoạt động	750 – 1100 mbar				
Nguồn cung cấp	85 – 265 V • 50/60Hz • 65W Hoặc Cáp nguồn, kết nối điện áp 12 – 42V DC với kẹp và diot đảo dòng kết nối bảo vệ 5 m (bình ắc quy, chọn thêm)				
Cảm biến RPM cảm ứng	100 – 10000 rpm • Thang đo 1, 5, 10, 50 rpm				
Nhiệt độ hoạt động	+5°C - +45°C • Độ sai lệch $\pm 2^{\circ}\text{C}$				
Nhiệt độ lưu trữ	+10°C - +60°C • Độ sai lệch $\pm 2^{\circ}\text{C}$				
Cảm biến nhiệt độ dầu	0°C - +150°C • Độ phân giải 1				
Kiểm tra rò rỉ	Kiểm soát bởi menu, hàng ngày (1x)				
Kiểm tra dư HC	Tự động				
Điều chỉnh điểm Zéro	Tự động				
Hiệu chuẩn	Tùy thuộc yêu cầu của mỗi quốc gia (Yêu cầu phải có khí hiệu chuẩn)				
Thời gian giữa các lần hiệu chuẩn	Tùy thuộc yêu cầu của mỗi quốc gia				

Giao tiếp kết nối	LON • USB • OBD
Kết nối	Cảm biến nhiệt độ dầu • RPM (Mô-đun đo tốc độ vòng quay động cơ tiêu chuẩn)
Kích thước	560 x 240 x 300 mm
Trọng lượng	Khoảng 10 kg
Độ ồn	Giá trị độ ồn khí thải được gây ra bởi bơm hút chân không nhỏ hơn 75 dB(A) trong khu vực hoạt động của người sử dụng. Độ ồn khí thải suốt quá trình đo lên đến 105 dB(A) do độ ồn động cơ xe ô tô, Cho nên, vị trí xung quanh khu vực hoạt động nên được cách ly khỏi tiếng ồn.

1.6 Các phụ kiện

1.6.1 Ống lấy mẫu khí thải

Ống lấy mẫu khí thải với đầu kẹp giữ ống, lọc tách nước, chiều dài ống 8m. Trong tay cầm của ống có một ống làm kín dùng thực hiện quá trình kiểm tra rò rỉ.

LẮP ĐẶT: Vị trí (D) trên mặt trước của thiết bị. Kết nối đoạn cuối của ống thông qua đầu vào lấy mẫu khí (xem mục 1.4.1)



1.6.2 Cảm biến nhiệt độ dầu

Cảm biến nhiệt độ dầu động cơ sử dụng cho xe du lịch và xe tải, chiều dài có thể thay đổi (100 – 1500 mm) với chốt khóa và ống dài 6 m.

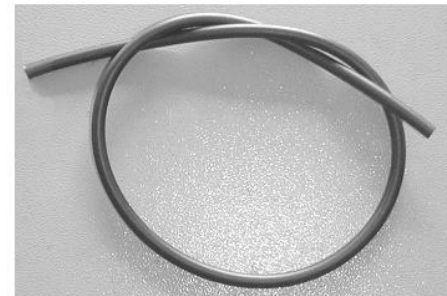
LẮP ĐẶT: Vị trí (b) của mô-đun đo tốc độ vòng quay ở mặt trước của thiết bị. (Xem mục 1.4.1)



1.6.3 Ống xả nước ngưng tụ

Ống xả nước ngưng tụ dùng để chiết xuất nước ngưng tụ vào trong hộp.

LẮP ĐẶT: Vị trí (H) trên đường ống nước ra ở mặt sau của thiết bị. (Xem 1.4.2)



1.6.4 Ghi nhận vòng quay động cơ

1.6.4.1 Kẹp bugi

Kẹp bugi dùng để ghi nhận tín hiệu tốc độ tại các đánh lửa và cuộn phân phối đánh lửa

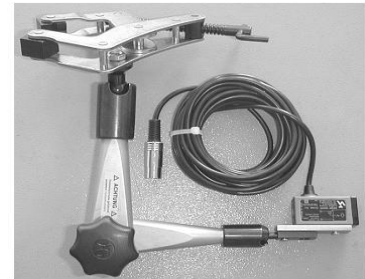
LẮP ĐẶT: Vị trí (a) của mô-đun đo tốc độ vòng quay trên mặt trước của thiết bị. (Xem mục 1.4.1)



1.6.4.2 Thiết bị ngăn ánh sáng (chọn lựa thêm)

Cảm biến ngăn sáng để ghi nhận tín hiệu tốc độ với điểm phản xạ, chiều dài ống kết nối 6m với dụng cụ giữ.

LẮP ĐẶT: Vị trí (c) của mô-đun đo tốc độ vòng quay ở mặt trước của thiết bị. (Xem mục 1.4.1)



1.6.4.3 Cảm biến âm thanh RPM Rotophon (chọn lựa thêm)

Cảm biến âm thanh Rotophon để ghi nhận tín hiệu tốc độ của động cơ bởi một micrô được tích hợp.

LẮP ĐẶT: Vị trí (c) của mô-đun đo tốc độ vòng quay trên mặt trước của thiết bị. (Xem mục 1.4.1)



1.6.4.4 Cảm biến đo tốc vòng quay chuẩn toàn cầu RPM VC2 (chọn lựa thêm)

Sử dụng RPM VC2 có thể được ghi nhận thông qua cảm biến rung hoặc xung ắc quy.

LẮP ĐẶT: Vị trí (c) của mô-đun đo tốc độ vòng quay trên mặt trước của thiết bị. (Xem mục 1.4.1)



2. Sự an toàn

2.1 Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị. Sách hướng dẫn sử dụng nên để tại vị trí dễ dàng tiếp cận.

Sự tổn thương về người do không thực hiện đúng các hướng dẫn vận hành sẽ không được các quy định pháp lý về sản phẩm bảo hộ.

MAHA không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc thiết bị kiểm tra và/hay xe do không thực hiện đúng các hướng dẫn vận hành này.



Dấu cảnh báo có nghĩa là không tuân thủ những chỉ dẫn hoặc tuân thủ không tới nơi tới chốn có thể gây nguy hiểm cho người dùng



Dấu lưu ý có nghĩa là không tuân thủ những chỉ dẫn hoặc tuân thủ không tới nơi tới chốn có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị



Ghi chú cung cấp thêm thông tin.

Lưu ý:

Thông tin an toàn được cung cấp để cảnh báo những tình huống nguy hiểm và giúp phòng tránh những thiệt hại cho thiết bị và con người. Vì an toàn cho chính bạn hãy đọc những hướng dẫn và tuân thủ các qui định trong cuốn hướng dẫn này.

Mỗi người sử dụng phải đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị.

Hãy quan sát cẩn thận tất cả các hướng dẫn an toàn quốc gia và quốc tế về việc bảo vệ nơi làm việc.

Mỗi người phải có trách nhiệm tuân thủ các qui định nơi làm việc cũng như những qui định đã được lập ra.

2.2 Các nguyên tắc an toàn cho sự lắp đặt và vận hành

- Máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng MGT5 chỉ có thể lắp đặt và vận hành bởi các kỹ sư của MAHA hoặc các đối tác đã được MAHA ủy quyền.



Chứng nhận về tiêu chuẩn phù hợp CE của nhà sản xuất sẽ trở thành vô hiệu lực nếu việc lắp đặt không thực hiện chính xác. MAHA không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc gây ra bởi sự lắp đặt không đúng kỹ thuật, không được ủy quyền. Ngoài ra, việc bảo hành từ nhà sản xuất cũng sẽ mất hiệu lực.

- Tất cả các thành phần về điện của máy đang hoạt động phải được bảo vệ khỏi sự ẩm ướt.
- Máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng MGT5 không được lắp đặt trong phòng có các chất dễ gây cháy nổ, khu vực giặt rũ.

2.3 Giới thiệu về sự an toàn trong quá trình vận hành

- Máy kiểm tra khí xả động cơ Xăng chỉ được sử dụng và vận hành cho mục đích liên quan trong phạm vi giới hạn về hiệu suất hoạt động.
- Máy kiểm tra khí xả động cơ Xăng chỉ được vận hành bởi những người đã được huấn luyện, ủy quyền. Thiết bị và khu vực xung quanh phải được giữ thông thoáng, sạch sẽ.
- Thiết bị không được lắp đặt trong khu vực bởi các hơi khói khí thải lớn (ảnh hưởng đến việc điều chỉnh Zêro).
- Ngắt nguồn điện khi không sử dụng thiết bị.
- Động cơ xe đang hoạt động có khả năng tiềm ẩn các chất độc cacbon monoxit. Người sử dụng có trách nhiệm trang bị hệ thống hút khí hiệu quả.
- Lượng khí thải thoát ra từ hệ thống ống xả nên được hút hoặc thải ra bên ngoài. Lượng nước ngưng tụ nên được chứa đựng trong chai và tiêu hủy.

2.4 Loại bỏ lượng khí thải đo trong phòng thử nghiệm

- Theo một nghiên cứu độc lập giá trị MAK của 30ml/m³ trong phòng thử nghiệm (72 m³ hay lớn hơn) sẽ không được vượt quá, do tỉ lệ dòng thổi thấp của bơm khí thải trong khu vực hoạt động sẽ không bị đe dọa bởi nồng độ khí thải cao. Vì vậy, lượng khí thải của máy MGT5 không cần được tái chế.

Sự nghiên cứu dựa trên tính toán nồng độ khí thải cao (5,7% Vol CO), một phòng thử nghiệm nhỏ (72 m³) và hoạt động liên tục.

2.5 Các nguyên tắc an toàn cho công việc dịch vụ

2.5.1 Các thông tin chung

- Các công việc dịch vụ trên máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng MGT5 như lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa chỉ có thể thực hiện bởi các kỹ thuật viên dịch vụ của Maha hoặc các đối tác đã được ủy quyền.
- Tất cả các công việc thực hiện trên các thành phần điện tử của thiết bị đều phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên điện tử được đào tạo và có năng lực.
- Trước khi thực hiện bất kỳ công việc sửa chữa, bảo dưỡng đều phải ngắt nguồn điện của thiết bị.

2.5.2 Các quy định an toàn về cảm biến Oxy

Cảm biến Oxy được niêm phong và ở điều kiện bình thường không có hại cho sức khỏe.



Cảm biến Oxy có chứa chất ăn da và các vật liệu độc hại (potassium hydroxide và chì). Chú ý đến sự rò rỉ của các cảm biến mới cũng như cũ.

Thực hiện các bước sau đây sẽ phát hiện rò rỉ:

- Trước khi tháo cảm biến Oxy ra khỏi bao bì, kiểm tra rò rỉ có thể phát hiện.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da nếu bị rò rỉ.
- Dùng găng tay cao su và kính bảo vệ mắt.

2.5.3 Các giúp đỡ đầu tiên cho chất độc / axit

- TIẾP XÚC VỚI MẮT
Rửa sạch mắt với nước sạch ít nhất 15 phút (không dùng nước lạnh).
Đến bác sỹ mắt để được tư vấn và chữa trị ngay.
- TIẾP XÚC VỚI DA
Cởi quần áo bị nhiễm ra ngoài!
Rửa phần da bị nhiễm hoàn toàn bằng nước sạch!
Nếu da bị cháy cần đến ngay bác sỹ để được tư vấn và chữa trị ngay!
- NUỐT
Uống một lượng nhỏ nước lạnh. Đến bác sỹ để được tư vấn và chữa trị ngay!

2.6 Các phụ kiện kết hợp

Máy kiểm tra khí thải động cơ Xăng chỉ được phép hoạt động với phụ kiện của MAHA cung cấp, chứng nhận và cho phép. Điều này áp dụng đặc biệt cho tất cả các phụ kiện về điện hay các bộ phận cơ khí của thiết bị.

2.7 Các linh kiện thay thế

Chỉ các linh kiện gốc của MAHA có thể được dùng để bảo đảm sự hoạt động tin cậy của thiết bị cũng như sự an toàn của thiết bị kiểm tra khí xả MGT5. Các linh kiện dự phòng được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng và quy trình sản xuất tối ưu nhất.

3. Chuẩn bị

3.1 Bật hệ thống

1. Bật mở công tắc chính của thiết bị kiểm tra khí xả động cơ xăng
2. Bật mở máy tính.
3. Máy tính để khởi động Hệ điều hành Windows.
4. Sau khi Windows khởi động xong, nhấn đúp vào biểu tượng Eurosystem trên màn hình nền.
5. Chương trình sẽ tự động chạy như hình sau:



6. Chương trình sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu và cho biết phiên bản phần mềm Eurosystem



7. Nhấn phím **ENTER** chương trình Eurosystem sẽ kiểm tra phần cứng và báo đèn xanh trước thiết bị được nhận dạng:



7. Sau khi nhận dạng phần cứng xong, màn hình sẵn sàng làm việc như sau:



3.2 Hoạt động của máy kiểm tra khí xả động cơ xăng

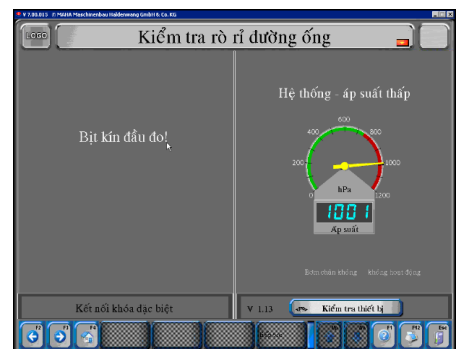
3.2.1 Kiểm tra rò rỉ

Công việc kiểm tra rò rỉ được thực hiện mỗi ngày khi thiết bị MGT5 được bật mở hoặc được kích hoạt lần đầu tiên. Trong quá trình kiểm tra rò rỉ, các đường ống, đầu đo đều được kiểm tra. Do đó, phải lắp đặt ống lấy khí xả và đầu đo vào thiết bị MGT 5. Nếu không chương trình sẽ thông báo lỗi.

 Khi thiết bị MGT5 được khởi động lại một lần nữa, quá trình làm nóng buồng phân tích sẽ được lập lại, điều chỉnh zêro sẽ được thực hiện. Trong trường hợp này, trình đơn chính của chương trình sẽ xuất hiện ngay sau sau đó.

1. Khi màn hình bên phải hiển thị, bịt kín đầu đo với ống nhựa ở tay cầm của đầu đo.

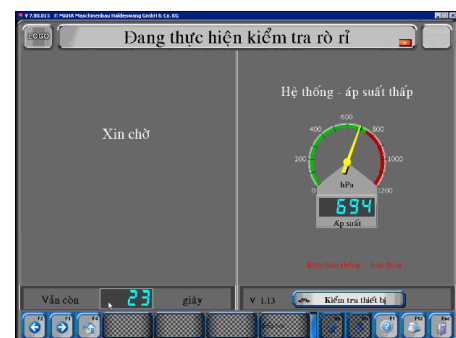
⇒ Sau đó áp suất sẽ giảm, thay đổi màn hình hiển thị kiểm tra rò rỉ.



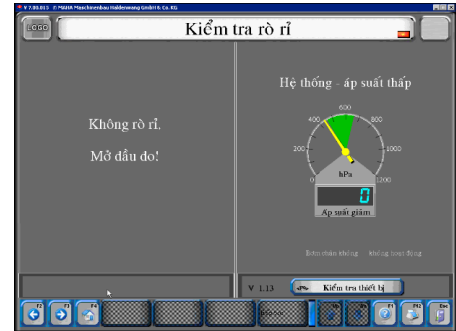
2. Đợi đến khi quá trình kiểm tra rò rỉ kết thúc.

⇒ Một đồng hồ đếm ngược bên tay trái phía dưới màn hình.

Thời gian kiểm tra rò rỉ khoảng 25 giây, trong suốt quá trình này áp suất không được thấp hơn 230 mbar!



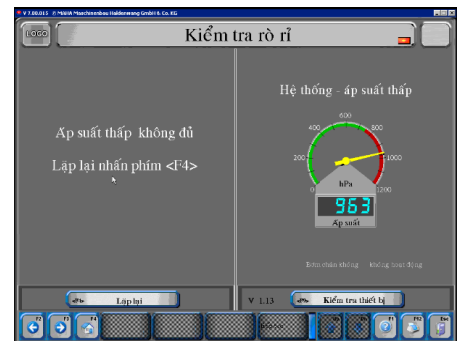
3. Kết thúc quá trình kiểm tra rò rỉ. Tháo ống nhựa ra khỏi đầu đo và đặt lại vào trong vị trí cũ ở tay cầm.



KẾT QUẢ KIỂM TRA RÒ RỈ KHÔNG ĐẠT ?

Khi kết quả kiểm tra không đạt ta có thể thực hiện kiểm tra lại bằng cách nhấn phím F4:

Kiểm tra lại đầu đo, đường ống, đầu nối đường ống, lọc ở gần đầu đo để đảm bảo không bị hở hoặc không khí.



Nếu cần, kiểm tra định kỳ thay đổi bộ lọc và hạn hiệu chuẩn trong trình đơn EQUIPMENT DIAGNOSIS. Để gọi trình đơn này, bấm phím <F9 EQUIPMENT DIAGNOSIS>.

Mục trợ giúp cũng giúp thêm thông tin về lỗi khi việc kiểm tra rò rỉ không đạt xảy ra.

3.2.2 Quá trình làm nóng thiết bị

Quá trình tăng nhiệt của buồng phân tích được đạt đến nhiệt độ hoạt động nhất định để có thể ghi nhận các dữ liệu đo nhất quán. Điều này có thể mất đến 10 phút. Nếu thiết bị MGT5 đã được khởi động trước, thời gian làm nóng buồng đo sẽ được giảm.

3.2.3 Điều chỉnh zêro

Sau khi quá trình làm nóng kết thúc, điều chỉnh zêro sẽ tự động kích hoạt. Lọc than hoạt tính sẽ làm sạch lượng dư HC và các giá trị đo được điều chỉnh.

3.2.4 Kiểm tra dư HC

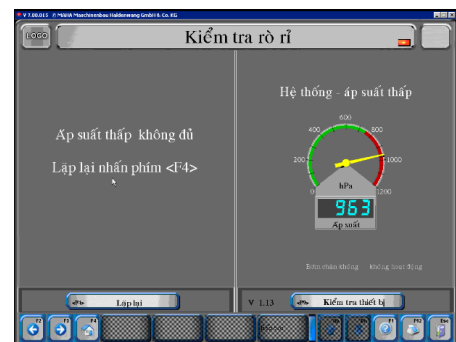
Kết quả đo có thể không chính xác nếu lượng khí HC vượt quá mức quy định.



KẾT QUẢ KIỂM TRA DƯ HC KHÔNG ĐẠT ?

Khi kết quả kiểm tra không đạt ta có thể thực hiện kiểm tra lại bằng cách nhấn phím F4:

Nếu cần, kiểm tra định kỳ thay đổi bộ lọc trong trình đơn EQUIPMENT DIAGNOSIS. Để gọi trình đơn này, bấm phím <F9 EQUIPMENT DIAGNOSIS>.



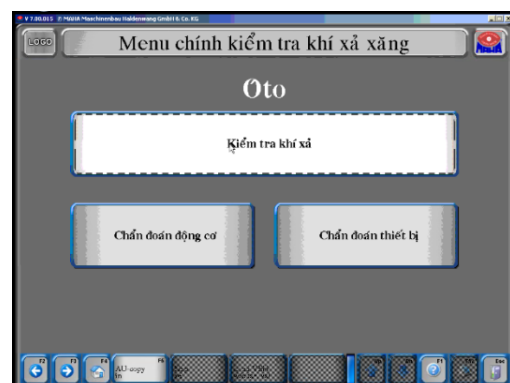
Đường ống hoặc đầu lấy mẫu dơ hoặc đầu lấy mẫu hoặc lọc chính cũ/hỏng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến kiểm tra không đạt

Mục trợ giúp cũng giúp thêm thông tin về lỗi khi việc kiểm tra rò rỉ không đạt xảy ra.

Sau khi các quá trình Kiểm tra rò rỉ, làm nóng, điều chỉnh Zêro, kiểm tra HC: ĐẠT màn hình chính của kiểm tra khí xả xăng hiển thị như hình bên.

Menu chính của thiết bị kiểm tra MGT5 được phân tích thành các mục sau:

- KIỂM TRA KHÍ XẢ (Xem chương 4)
- CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ (Xem chương 5)
- CHẨN ĐOÁN THIẾT BỊ (Xem chương 6)



3.3 Lắp đặt các bộ phận chẩn đoán đến xe

1. Lắp đặt ống lấy mẫu khí xả với khoảng 20 cm vào ống xả của xe.
2. Kiểm tra sự kết nối của ống lấy mẫu khí xả với thiết bị MGT5
3. Sau quá trình làm nóng máy MGT 5 hoàn tất, gắn đầu lấy mẫu khí xả vào ống pô xe, đính chặt bằng kẹp kim loại để kiểm tra xe.
4. Kiểm tra kết nối ống đo nhiệt độ dầu động cơ với máy MGT5
5. Tháo nắp chụp dầu động cơ trên xe.
6. Di chuyển đầu nón của ống đo nhiệt độ dầu động cơ bằng kích thước của que thăm nhốt.



Việc điều chỉnh chiều dài của ống đo nhiệt độ dầu động cơ không chính xác có thể gây ra hư hỏng động cơ xe.

7. Gắn ống đo nhiệt độ dầu động cơ vào trong khu vực của động cơ.
8. Kết nối cảm biến đo tốc độ động cơ. Phụ thuộc vào loại cảm biến đang sử dụng. Xem phần mô tả ở 1.3.2.1

4. Kiểm tra khí xả

Mục KIỂM TRA KHÍ XẢ dùng để chẩn đoán nồng độ khí xả Xăng và khí Gas. Quá trình đo có thể được ghi nhận nhanh chóng mà không phải thông qua thủ tục kiểm tra quốc gia cụ thể.

Chẩn đoán khí thải đặc biệt thích hợp để kiểm tra các thiết lập của xe. Gắn ống lấy mẫu khí thải vào trong ống xả của xe và để động cơ ở tốc độ cầm chừng. Các giá trị đo được ghi nhận và hiển thị trên màn hình.

4.1 Mô tả các phím

	• Dùng phím này hoặc phím F2 để quay lại màn hình trước
	• Dùng phím này hoặc phím F3 để quay lại màn hình kế tiếp
	• Dùng phím này hoặc phím F4 để quay lại màn hình chính
	• Dùng phím này hoặc phím F1 để mở chức năng trợ giúp
	• Dùng phím này hoặc phím ESC để thoát màn hình đang kích hoạt.

4.2 Bắt đầu quá trình kiểm tra khí xả

4.2.1 Chọn xe từ danh sách các xe đã đăng ký kiểm tra

1. Từ màn hình chính, chọn mục <1> Chọn xe để kiểm tra

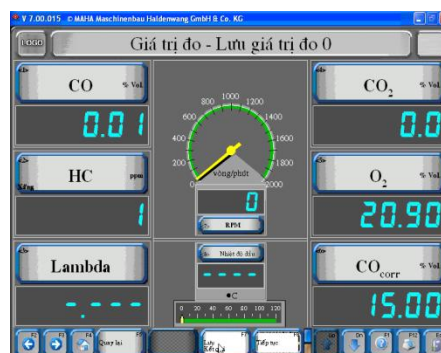


2. Dùng các phím mũi tên lên/xuống để chọn xe cần kiểm tra rồi nhấn phím <F8> **Tải dữ liệu** để nạp thông tin của xe và khách hàng.

Sau khi chọn xe và nạp dữ liệu của xe từ danh sách các xe như trên, ta có thể tiến hành thực hiện kiểm tra khí xả Xăng.

4.2.1 Kiểm tra khí xả động cơ xăng

1. Nhấn phím số 7- **Kiểm tra theo quy trình**
2. Chọn máy kiểm tra khí thải động cơ xăng **MGT5** hoặc nhấn phím **I**.
3. Màn hình tổng quan đo lường hiển thị các giá trị đo thực tế.



- Giá trị đo riêng biệt có thể chuyển đổi bằng cách sử dụng phím số hoặc phím chức năng tương ứng. Để hiển thị một lần nữa, nhấn lại phím số hoặc phím chức năng tương ứng. Các phím O_2 và NOx được chuyển đổi đến CO_{kor} .



Nếu tín hiệu tốc độ vòng quay động cơ không ghi nhận, dùng phím số <7> RPM và làm như quá trình được mô tả ở phần 4.1.1

- Sau khi kiểm tra xong, nhấn **F7 Lưu kết quả** và chờ cho đến khi màn hình thông báo **Giá trị đo – Lưu giá trị đo 1** thì nhấn **F8**. Giá trị đo đã được lưu vào cơ sở dữ liệu.
⇒ Một màn hình với giá trị đo đã lưu hiển thị.



Nếu **ESC** hay **F5 Quay lại** được nhấn, chương trình sẽ quay lại màn hình trước, giá trị đo sẽ không được lưu.

- Dùng phím <**F8 Tiếp tục**> để thoát khỏi màn hình đo.

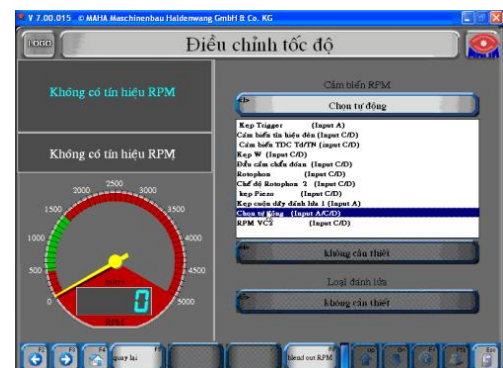
4.2.2 Điều chỉnh tốc độ vòng quay động cơ

Trong màn hình tổng quan giá trị đo, có thể thiết lập tốc độ vòng quay đang sử dụng hoặc kiểm tra tốc độ vòng quay động cơ trong trường hợp tốc độ không ghi nhận.

- Nhấn phím **7 (RPM)**
⇒ Màn hình điều chỉnh RPM hiển thị
- Nhấn phím **1 Chọn tự động**
⇒ Một danh sách các cảm biến RPM có thể thực hiện đo.



- Chọn cảm biến RPM tương ứng đang sử dụng hoặc chọn tự động.



- Dùng phím **F5 Quay lại** để quay lại màn hình tổng quan giá trị đo.

4.3 Hoàn thành quá trình kiểm tra khí xả

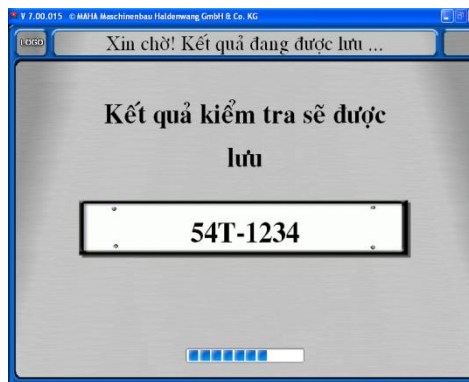
Màn hình sau báo quá trình kiểm tra khí xả được hoàn thành. Việc tháo các cảm biến đo tương ứng được ghi nhận trên màn hình với dòng hiển thị “Đã tháo ra”.

1. Tháo ống lấy mẫu khí xả từ ống xả của xe.
2. Tháo cảm biến đo tốc độ vòng quay từ khu vực động cơ xe.
3. Tháo cảm biến đo nhiệt độ dầu động cơ.

👉 Nhấn phím **ESC** cho đến khi quay về màn hình chính.



4. Tiếp theo, nhấn phím **F5** **Tạm thời lưu kết quả kiểm tra.**



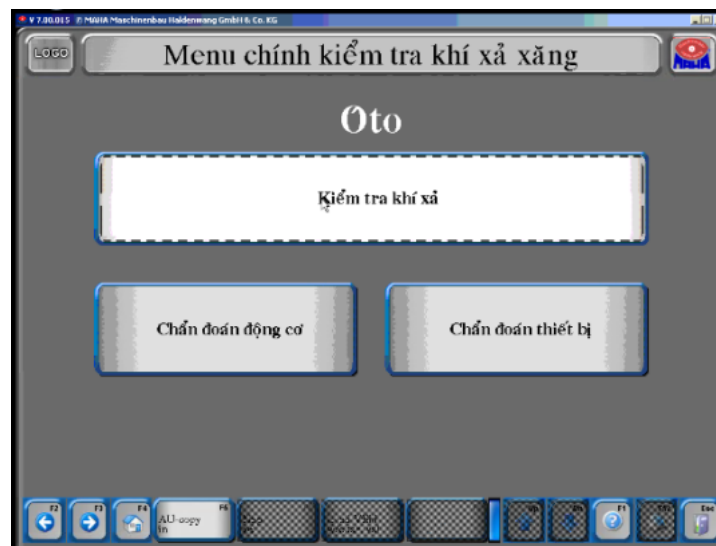
5. Chuẩn đoán động cơ

Mục CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ tạo điều kiện dùng để chẩn đoán nhanh chóng nồng độ khí xả Xăng và khí Gas. Quá trình đo có thể được ghi nhận nhanh chóng mà không phải thông qua thủ tục kiểm tra quốc gia cụ thể.

Trong mục CHẨN ĐOÁN KHÍ XẢ, các giá trị đo trong chẩn đoán động cơ không thể lưu trong cơ sở dữ liệu.

5.1 Khởi tạo việc chuẩn đoán xe

Sau quá trình làm nóng thiết bị và lắp đặt các bộ phận chẩn đoán đến xe hoàn thành, chẩn đoán động cơ có thể được thực hiện.

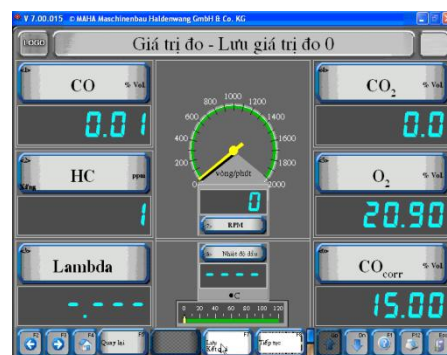


Nhấn vào mục **Chẩn đoán động cơ**

⇒ Màn hình sau xuất hiện:

Các giá trị kiểm tra

Giá trị đo riêng biệt có thể chuyển đổi bằng cách sử dụng phím số hoặc phím chức năng tương ứng. Để hiển thị một lần nữa, nhấn lại phím số hoặc phím chức năng tương ứng. Các phím O_2 và NO_x được chuyển đổi đến CO_{korr} .



Nếu tín hiệu tốc độ vòng quay động cơ không ghi nhận, dùng phím số 7 (RPM) và như quá trình được mô tả ở phần 4.1.1

Nếu **ESC** hay **F5 Quay lại** được nhấn, chương trình sẽ quay lại màn hình trước, giá trị đo sẽ không được lưu.

6. Chuẩn đoán thiết bị

6.1 Khởi tạo việc chuẩn đoán thiết bị

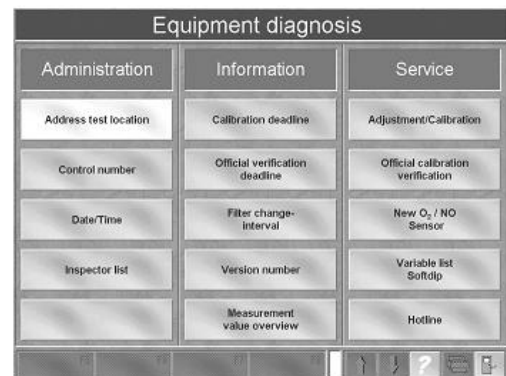


Nhấn vào mục **Chẩn đoán thiết bị**

⇒ Màn hình sau xuất hiện:

Mục **Chẩn đoán thiết bị** được phân chia như sau:

- Quản lý
- Thông tin
- Dịch vụ



6.2 Quản lý

6.2.1 Xác nhận địa chỉ kiểm tra

Dùng mục này để nhập vào địa chỉ kiểm tra hoặc thay đổi địa chỉ đã tồn tại. Địa chỉ này xuất hiện trên bản in kiểm tra kết quả.

Sau khi nhấn vào mục **Xác nhận địa chỉ kiểm tra**, màn hình sau hiển thị:

- . Nhập địa chỉ hoặc thay đổi mong muốn bằng cách sử dụng bàn phím và xác nhận từng mục với phím **Enter**. Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi giữa các dòng cá nhân.
- 1 Dùng phím **F5 Quay** lại để xác nhận

⇒ Một hộp thông báo xác nhận hiển thị:

- 2 Dùng F2 để xác nhận việc thay đổi hoặc phím ESC nếu không thay đổi.

6.2.2 Số kiểm soát

Số đăng ký của trạm kiểm tra có thể nhập hoặc thay đổi thông qua mục này. Số đăng ký xuất hiện trên bản in kiểm tra kết quả.

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Số kiểm soát**, màn hình sau hiển thị:

- 1 Nhập vào số đăng ký bằng cách sử dụng bàn phím với phím Enter.
- 2 Dùng phím F5 Quay lại để xác nhận

⇒ Một hộp thông báo xác nhận hiển thị:

- 3 Dùng F2 để xác nhận việc thay đổi hoặc phím ESC nếu không thay đổi.



6.2.3 Ngày / Giờ

Trong mục này, thời gian trên máy MGT5 có thể trùng với thời gian của máy tính.

- ⇒ Sau khi nhấn vào mục **Ngày / Giờ**, màn hình sau hiển thị:
- 1 Để chỉnh ngày máy MGT5 với ngày máy tính <F5 PC TIME ⇒ MGT5>.
 - 2 Dùng phím ESC để thoát khỏi màn hình này.



6.2.3 Danh sách người kiểm tra

Tên của người kiểm tra thiết bị được nhập trong mục này bằng cách sử dụng các nút thích hợp từ danh sách.

- ⇒ Sau khi nhấn vào mục **Danh sách người kiểm tra**, màn hình sau hiển thị:

CÁCH NHẬP:

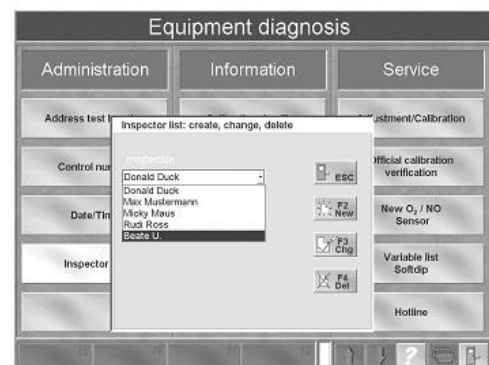
1. Dùng phím **F2 Tạo mới**.
2. Nhập tên người kiểm tra, xác nhận với **Enter**.

THAY ĐỔI:

1. Chọn tên cần thay đổi từ danh sách.
2. Dùng phím **F3 Thay đổi**
3. Thay đổi tên người kiểm tra, xác nhận với **Enter**

XÓA:

1. Chọn tên cần xóa từ danh sách.
2. Dùng phím **F4 Xóa**
3. Xóa tên người kiểm tra, xác nhận với **Enter**.



6.3 Thông tin

6.3.1 Thời hạn hiệu chuẩn

Ngày hết hạn hiệu chuẩn cung cấp thông tin về ngày hết hạn hiệu chuẩn và thời gian hiệu chuẩn kế tiếp. Khoảng thời gian hiệu chuẩn không thể nhập hoặc thay đổi bởi người sử dụng.

☞ Khi hết ngày hiệu chuẩn, thiết bị MGT5 sẽ bị khóa. Quá trình đo khí xả không thể thực hiện cho đến khi công việc hiệu chuẩn được thực hiện. Vui lòng liên hệ với đường dây nóng trong trường hợp hết ngày hiệu chuẩn.

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Danh sách người kiểm tra**, màn hình sau hiển thị:

- Cột THỜI GIAN hiển thị khoảng thời gian hiệu chuẩn thiết bị.
- Cột NGÀY hiển thị số ngày hiệu chuẩn cho đến lần hiệu chuẩn kế tiếp.
- Cột LẦN TỚI và LẦN CUỐI hiển thị ngày hiệu chuẩn lần tới và ngày hiệu chuẩn lần cuối cùng.

	Interval	Deadline	Next carry out	Last carry out
<- Calibration	<- 6 Month	In 127 Days	05.02.2003	09.08.2002

back F5 F6 F7 F8 ? Help

6.3.2 Thời hạn xác nhận chính thức

Thời hạn xác nhận hiệu chuẩn chính thức cho biết thông tin về thời hạn hiệu chuẩn chính thức cho máy MGT5. Thời hạn có thể nhập vào và thay đổi bởi người dùng.

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Giới hạn xác minh hiệu chuẩn**, màn hình sau hiển thị:

- Một cửa sổ thông tin được mở <1> HIỆU CHUẨN CHÍNH THỨC. Thông tin ngẫu nhiên có thể nhập vào trong cửa sổ này (Vd: Cơ quan chịu trách nhiệm hiệu chuẩn. Có 3 dòng với mỗi dòng 19 ký tự để thực hiện cho việc này.
- Cột HIỆU CHUẨN KẾ TIẾP hiển thị ngày mà thiết bị được hiệu chuẩn. Một trường cho phép nhập vào ngày hạn chót cho việc hiệu chuẩn bằng phím <2>NHẬP NGÀY
- Cột NGÀY thông tin về thời gian hiệu chuẩn kế tiếp THÁNG/NGÀY.
- Cột THỜI GIAN KẾ TIẾP hiển thị lần hiệu chuẩn

Official standard deadlines				
	calibrated until	Deadline	Next carry out	
<-> Official calibration	<-> enter Date	in 3 Month	01.2003	

back F5 F6 F7 F8 ? Help

6.3.3 Thời gian thay đổi lọc

☞ Thời gian thay đổi bộ lọc bộ thuộc vào số lần hay cường độ kiểm tra khí thải cũng như điều kiện môi trường xung quanh. Do đó, người sử dụng phải thực nghiệm xác định. Thông tin cơ sở: Lọc than hoạt tính: Khoảng 1 – 1,5 năm. Thiết bị MGT5 vẫn có thể sử dụng nếu vượt quá thời gian thay lọc.

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Thời gian thay đổi lọc**, màn hình sau hiển thị:

Nếu lọc đã được thay đổi nhấp vào số tương ứng của thay đổi lọc hoặc kích chuột vào mục **THAY ĐỔI**.

⇒ Các thông tin trong cột 3 và 4 được cập nhật và một lần nữa thiết bị sẵn sàng hoạt động.

Filter change -Interval				
	Exchange interval	Next Filter exchange	Last Filter exchange	Exchange
<1> Probe filter	<4> 30 Days	In 30 Days	01.10.2002	<7> Filter exchanged
<2> Main filter	<5> 40 Days	In 40 Days	01.10.2002	<8> Filter exchanged
<3> Coarcoal filter	<6> 365 Days	In 365 Days	01.10.2002	<9> Filter exchanged
back F3				

- Cột đầu tiên hiển thị các loại lọc (Lọc nhiên liệu, lọc chính, lọc than hoạt tính). Nhấn vào hộp tương ứng để mở các thông tin. Ở đây bất kỳ thông tin có thể được nhập. Tối đa 3 hàng, 19 ký tự.
- Cột THỜI GIAN THAY ĐỔI LỌC hiển thị thời gian thay đổi lọc liên quan. Nhấn vào hộp tương ứng để mở các thông tin. Ở đây bất kỳ thông tin có thể được nhập bằng phím số.
- Cột THAY ĐỔI BỘ LỌC LẦN CUỐI VÀ LẦN TỚI cho biết còn bao nhiêu ngày sẽ đến lần thay lọc tiếp theo và lần cuối thay lọc là ngày nào.

6.3.4 Số phiên bản

Mục này cung cấp thông tin tổng quan về phiên bản đang sử dụng.

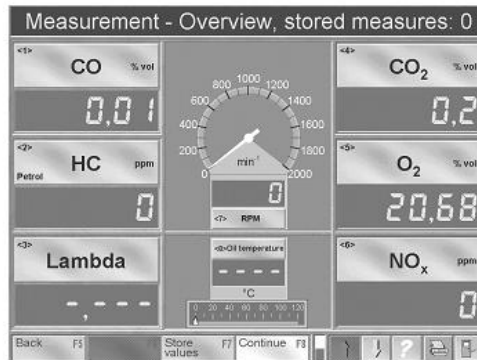
⇒ Sau khi nhấn vào mục **Số phiên bản**, màn hình sau hiển thị

Version numbers		
Type	Version	CRC-16
MGT 5 PC-Program	V 1.10/0.00 GB	
MGT 5 PC-CRC16 (official calibr.)	2.00	54614
MGT 5 Program	1.11 / 000	
MGT 5 Program (official calibr.)	1.05	26942
Measurement unit Hardware	54	
Measurement unit Program	5.120	
RPM-Module	1.05 / 000	
OBD-Module	1.11 / 001	
Eurosystem	GB010824	V8.04.001.001
Keivisuel	2.23.000	

6.3.5 Tổng quan giá trị đo

Mục giá trị đo tổng quan hiển thị các giá trị đo liên quan.

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Giá trị đo tổng quan**, màn hình sau hiển thị.

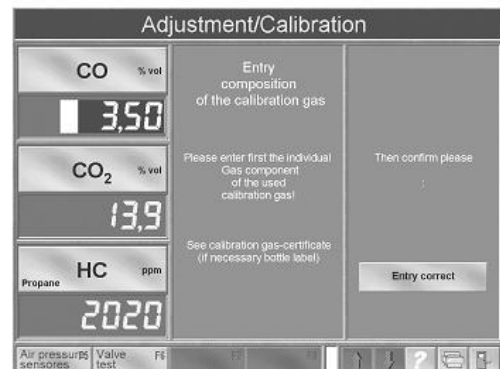


6.4 Dịch vụ

6.4.1 Điều chỉnh / hiệu chuẩn

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Điều chỉnh / Hiệu chuẩn**, màn hình sau hiển thị.

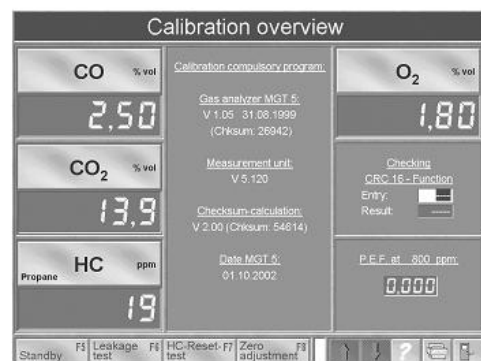
☞ Quá trình hiệu chuẩn MGT5 được mô tả ở chương 7. Công việc hiệu chuẩn phải được thực hiện bởi các kỹ sư đã được huấn luyện.



6.4.2 Xác nhận hiệu chuẩn chính thức

Các thông tin khác nhau có thể được kiểm tra và các việc kiểm tra khác nhau có thể được hướng dẫn thông qua mục này. Ví dụ:

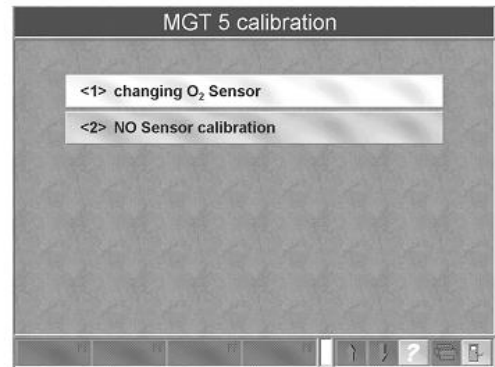
- Phiên bản phần mềm của MGT5
- Tính toán checksum
- Ngày MGT5 và hệ số PEF.
- Kiểm tra rò rỉ
- Kiểm tra dư HC
- Điều chỉnh Zêro.



6.4.3 Cảm biến O₂ / NO

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Thay cảm biến O₂ / NO**, màn hình sau hiển thị.

1. Chọn mục mong muốn bằng cách nhấn vào hộp tương ứng.



6.4.3.1 Thay cảm biến O₂ mới

☞ Thay cảm biến O₂ được mô tả trong chương 8, phần 8.1.2.5

6.4.3.2 Hiệu chuẩn cảm biến NO

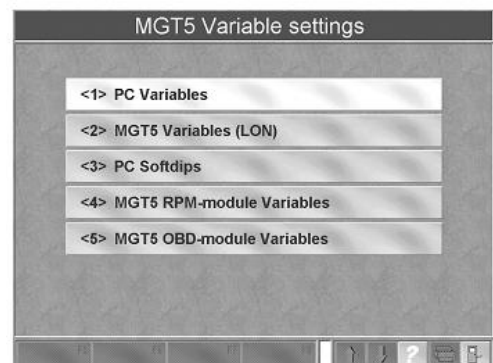
☞ Hiệu chuẩn cảm biến NO được mô tả trong chương 7, phần 7.4

6.4.4 Danh sách các biến số / Softdips

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Danh sách tham biến /Softdip**, màn hình sau hiển thị.

Chọn mục riêng biệt bằng cách nhấn vào các hộp hoặc các số tương ứng.

☞ Danh sách các tham biến / softdip chỉ được chỉnh sửa bởi các kỹ sư đã được huấn luyện.



6.4.5 Đường dây nóng

Người sử dụng có thể tên của nhà cung cấp trong mục này. Thông tin có thể thay đổi hoặc bổ sung khi cần.

⇒ Sau khi nhấn vào mục **Đường dây nóng**, màn hình sau hiển thị.

1. Nhấn vào các hộp hoặc số tương ứng để thay đổi.
2. Nhập vào thông tin cần.
3. Xác nhận với **Enter**.



7. Hiệu chuẩn

☞ Thiết bị phải được hiệu chuẩn hàng năm.

7.1 Hướng dẫn an toàn cho việc sử dụng bình khí hiệu chuẩn chứa khí CO



Carbon monoxide (CO) là một chất khí không màu, không mùi và do đó không thể phân biệt.

- Phải luôn luôn đóng Khóa bình khí hiệu chuẩn sau khi hiệu chuẩn xong
- Nhức đầu, chóng mặt, ù tai (sau vài giờ hoặc kết thúc ngày làm việc) là triệu chứng nhiễm khí CO.

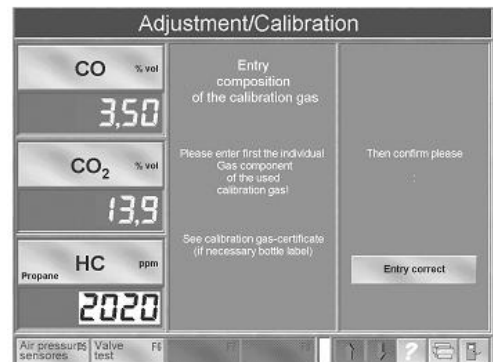
7.1.1 Cấp cứu khi ngộ độc

1. Tính mạng bị đe dọa nếu trong tình trạng ngất xỉu hay bất tỉnh xảy ra! (Khuôn mặt đỏ lên và không tái nhợt).
2. Khóa van bình khí ngay lập tức.
3. Gắn mặt nạ bình thở Oxy người bệnh.
4. Liên hệ ngay lập tức với dịch vụ y tế.
5. Mở phòng cho không khí thoáng.

7.2 Hiệu chuẩn (CO, CO₂, HC)

7.2.1 Nhập thành phần của khí chuẩn

1. Khởi động thiết bị MGT5 như mô tả ở chương 3.
2. Nhấn vào mục CHẨN ĐOÁN THIẾT BỊ.
3. Chọn mục ĐIỀU CHỈNH / HIỆU CHUẨN
4. Nhập các thành phần khí hiệu chuẩn được sử dụng trong các hộp nhập liệu.



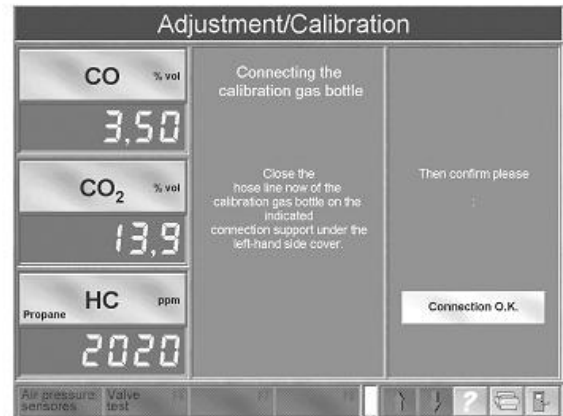
☞ Các thành phần khí hiệu chuẩn có thể đọc trên giấy chứng nhận kiểm tra khí hoặc trên nhãn của bình khí hiệu chuẩn.

- A Giấy chứng nhận khí hiệu chuẩn
- B Van bình khí hiệu chuẩn
- C Van giảm áp suất.



7.2.2 Kết nối bình khí chuẩn

1. Kết nối các đường ống của bình khí hiệu chuẩn đến van hiệu chuẩn ở nắp trái của thiết bị. Không mở chai van!
2. Xác nhận kết nối với < KẾT NỐI OK>.



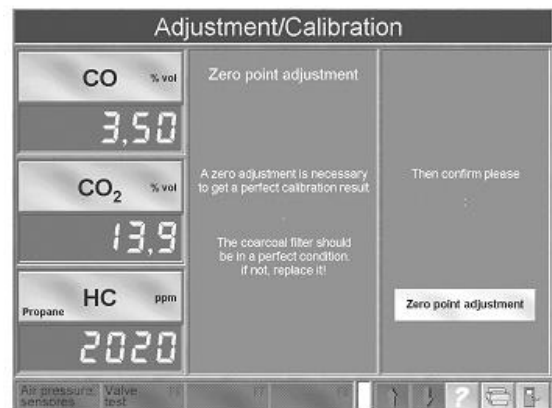
7.2.3 Điều chỉnh điểm Zero

Để kết quả hiệu chuẩn được chính xác, phải điều chỉnh điểm Zêro.

☞ Than hoạt tính phải ở trong tình trạng tốt, nếu không cần phải thay thế!

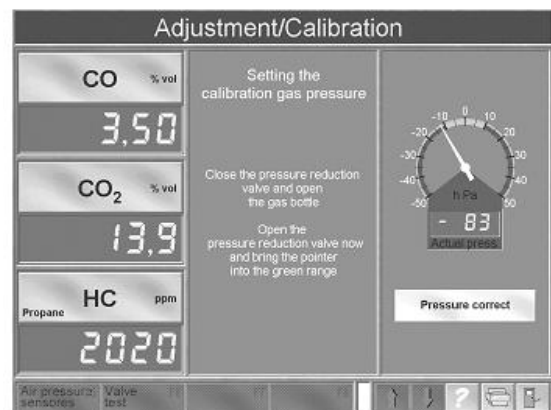
Nhấn vào mục **Điều chỉnh điểm Zêro**

⇒ Quá trình Điều chỉnh điểm Zêro sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 40 giây.

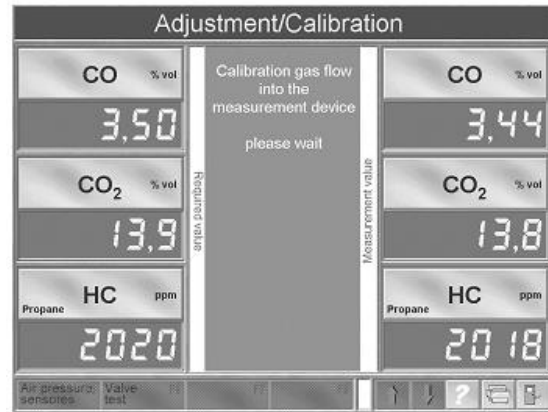


7.2.4 Thiết lập áp suất bình khí chuẩn

1. Kết nối van giảm áp suất (C) đến bình khí hiệu chuẩn.
2. Mở van cung cấp khí hiệu chuẩn (B).
3. Mở thật chậm van giảm áp suất (C) để kim áp suất chỉ đến phạm vi màu xanh.
4. Ngay khi áp suất không đổi trong phạm vi màu xanh, nhấn **Áp suất chính xác**.



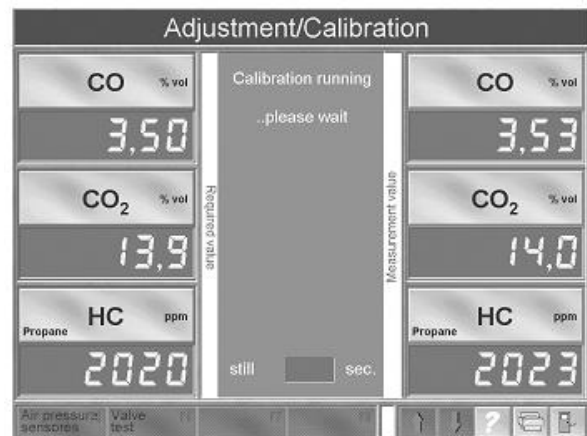
- ⇒ Ngay sau đó, dòng thông báo “Khí hiệu chuẩn đang chảy vào thiết bị” hiển thị, kiểm tra đang được thực hiện (Thành phần khí O₂ dưới 0.2 %). Chỉ sau đó, hiệu chuẩn được bắt đầu.
- ⇒ Đồng thời quá trình kiểm tra diễn ra để xác định khí hiệu chuẩn có thích hợp với thiết bị đang sử dụng.



- ☞ Việc hiệu chuẩn có thể bị gián đoạn nếu cảm biến O₂ lỗi hoặc phạm vi áp suất vượt qua vùng màu xanh.

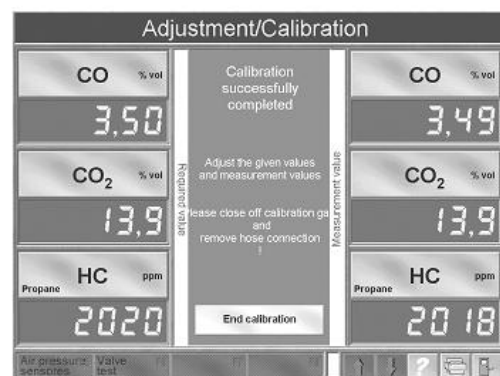
7.2.5 Bắt đầu hiệu chuẩn

- ⇒ Màn hình hiển thị: Giá trị đo bên phải được so sánh với giá trị đo đã nhập bên trái.
- ⇒ Nếu trong vòng 40 giây giá trị nhập nằm trong phạm vi $\pm 5\%$ của giá trị đo, quá trình hiệu chuẩn được thực hiện thành công.



7.2.6 Kết thúc hiệu chuẩn

- ⇒ Quá trình hiệu chuẩn kết thúc, màn hình hiển thị như hình bên:
1. Khóa van bình khí hiệu chuẩn
 2. Tháo các ống hiệu chuẩn
 3. Nhấn nút **Kết thúc hiệu chuẩn**.



7.3 Hiệu chuẩn cảm biến NO

1. Nhập vào thành phần khí của khí gas hiệu chuẩn cảm biến NO.

2. Xác nhận với mục **Nhập chính xác.**



3. Nhấp chuột vào mục cảm biến NO cũ hoặc mới tương ứng.



8. Bảo trì và sửa chữa

8.1 Bảo trì.

8.1.1 Kế hoạch bảo trì

THỜI GIAN	QUY TRÌNH
Hàng ngày	• Kiểm tra rò rỉ • Thay thế lọc trên ống lấy mẫu khí xả • Nếu cần, thay thế bộ lọc chính (phụ thuộc vào mức độ bẩn)
Khi cần	• Thay thế lọc than hoạt tính (yêu cầu khi thay đổi cảm biến O₂) • Thay thế cảm biến O₂ • Thay thế cảm biến NO • Làm sạch ống lấy mẫu khí thải.
Hàng năm	• Hiệu chuẩn thiết bị

8.1.2 Bảo trì và thay thế các bộ lọc

8.1.2.1 Thay thế lọc trên ống lấy mẫu khí xả

Tiến hành như sau để thay thế lọc trên ống lấy mẫu khí xả

1. Tách rời lọc từ ống được đính kèm.
2. Thay thế lọc mới theo hướng mũi tên chỉ dẫn trên lọc.

8.1.2.2 Làm sạch ống lấy mẫu khí xả

Ống lấy mẫu khí xả nên được làm sạch trong thời gian định kỳ hoặc lượng nước và chất bẩn ngưng tụ trong ống lấy mẫu. Quá trình được tiến hành như sau:

1. Tháo ống lấy mẫu khí xả từ thiết bị MGT5
2. Dùng khí nén thổi sạch theo hướng đầu dò khí thải.

8.1.2.3 Thay thế bộ lọc chính

Bộ lọc chính cần được thực hiện như sau:

1. Tháo vỏ kính bảo vệ lọc
2. Tháo lọc trong và lọc ngoài.
3. Thay thế lọc mới.

8.1.2.4 Thay thế lọc than hoạt tính

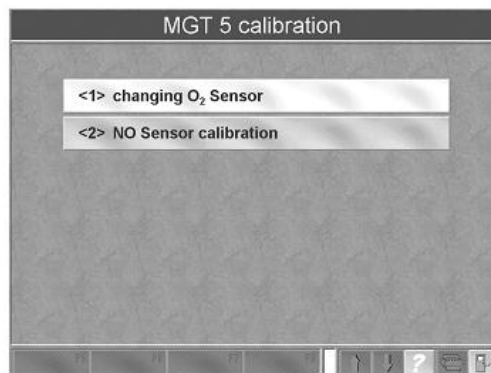
Lọc than hoạt tính cần được thực hiện như sau:

4. Tháo lọc than hoạt tính từ ống được kết nối.
5. Thay thế lọc mới theo hướng mũi tên chỉ dẫn trên lọc

8.1.2.5 Thay thế cảm biến O₂

Cảm biến O₂ được thay thế như sau:

1. Chọn mục Thay thế cảm biến O₂ trong mục Chẩn đoán thiết bị.
2. Mở nắp bên phải của thiết bị MGT5
3. Tháo cảm biến O₂
4. Rút dây điện ra khỏi cảm biến
5. Thay thế cảm biến mới
6. Xác nhận với mục Thay thế cảm biến O₂
⇒ Thiết bị MGT5 sẽ tự động điều chỉnh Zêro
7. Thoát khỏi màn hình bởi phím ESC.



8.2 Các tin nhắn hiển thị lỗi

MÔ TẢ LỖI	CÁCH KHẮC PHỤC
Nhiệt độ môi trường quá cao	• Kiểm tra và làm thông thoáng nhiệt độ môi trường xung quanh
Lưu lượng khí quá thấp	• Làm sạch ống lấy mẫu khí thải với khí nén. • Kiểm tra độ thẳng hoặc các vật có ngăn trên ống lấy mẫu khí thải? • Kiểm tra và làm sạch hoặc thay thế nếu cần các bộ lọc. • Sau khi quá trình thay thế đã hoàn thành, thực hiện việc điều chỉnh Zêro.

9. Thỏa thuận giấy phép sử dụng phần mềm

Cài đặt phần mềm chứng tỏ bạn chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận dưới đây . Vì lý do này, vui lòng đọc các văn bản sau đây cẩn thận và kỹ lưỡng . Nếu bạn không trong phạm vi thỏa thuận với các điều kiện thỏa thuận, bạn không được phép cài đặt phần mềm .

1. Đối tượng của thỏa thuận

Các đối tượng của thỏa thuận này là chương trình máy tính được ghi lại trên vật lưu dữ liệu (đĩa mềm), mô tả chương trình và các hướng dẫn vận hành và bất kỳ tài liệu khác có liên quan bằng văn bản các tài liệu đó sau đây được gọi là phần mềm.

Chúng tôi xin khẳng định rằng theo tiêu chuẩn công nghệ hiện tại không thể sản xuất phần mềm máy tính sẽ làm việc hoàn toàn không có trục trặc trong tất cả các trường hợp. Do đó , đối tượng của thỏa thuận này đề cập đến một phần mềm được sử dụng theo các hướng dẫn vận hành đi kèm.

2. Phạm vi sử dụng

Các nhà sản xuất cấp được cấp phép đơn giản cho việc sử dụng (sau đây gọi là Giấy phép) cho suốt thỏa thuận này . Giấy phép của bạn không trao danh hiệu hoặc quyền sở hữu trong các phần mềm và nó không phải là độc quyền và cũng không có quyền cá nhân . Bản sao kèm theo của phần mềm chỉ có thể được sử dụng với một máy tính cá nhân, tức là với chỉ một đơn vị trung tâm (CPU) và tại một địa điểm.

Các giấy phép có thể sao chép các phần mềm ở dạng vật lý của nó (được ghi trên một thiết bị lưu dữ liệu) từ một máy tính khác, với điều kiện là các phần mềm chỉ được sử dụng trên một máy tính tại một thời điểm. Người được cấp phép được cho phép để tạo ra một bản sao lưu cá nhân. Bất kỳ việc sử dụng khác không được phép.

3. Bảo hành

Phần mềm được cung cấp như là như mặc định, không nhằm đảm bảo về chất lượng và khả năng hoạt động cho một mục đích cụ thể, và cũng không theo hình thức hay ngụ ý gì.

Người được cấp phép chịu tất cả rủi ro liên quan đến chất lượng và hiệu quả của phần mềm này, các trách nhiệm về việc sử dụng các phần mềm, cài đặt và kết quả của việc sử dụng hoàn toàn thuộc về người được cấp phép . Nếu phần mềm có khuyết điểm , khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí dịch vụ, sửa chữa, hiệu chỉnh. Khiếu nại dựa trên luật định không thể chuyển nhượng được miễn trừ.

Ngoài ra, nhà sản xuất không đưa ra đảm bảo rằng việc thực hiện phần mềm đáp ứng yêu cầu cá nhân hoặc các chức năng phần mềm mà không có bất kỳ trục trặc hoặc bị gián đoạn. Các nhà sản xuất đảm bảo trong thời gian 6 tháng kể từ ngày mua rằng đĩa mềm với phần mềm không bị lỗi vật lý trong quá trình sử dụng bình thường.

4. Trách nhiệm hữu hạn

Trách nhiệm của nhà sản xuất và tuyên bố thiệt hại cuối cùng được giới hạn trong phạm vi thay thế những đĩa hư hỏng dựa trên bảo hành của nhà sản xuất.

Nếu vật lưu trữ dữ liệu (đĩa mềm) có khiếm khuyết, người mua có quyền yêu cầu thay thế trong thời gian bảo hành 6 tháng kể từ ngày mua. Người mua phải trả lại đĩa mềm bao gồm tất cả các tài liệu bằng văn bản và một bản sao của hóa đơn / biên lai cho nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền cho người bán.

5. Thay đổi và cập nhật

Nhà sản xuất được phép cập nhật các phần mềm dựa trên thẩm định của mình. 6 hạn chế đặc biệt Người được cấp phép không được phép,

- a) chuyển nhượng các phần mềm hoặc văn bản, tài liệu liên quan qua một bên thứ ba mà không có được sự đồng ý bằng văn bản của nhà sản xuất.
- b) để tạo ra tác phẩm phát sinh từ phần mềm hoặc sao chép bằng văn bản tài liệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của nhà sản xuất,
- c) tạo ra tác phẩm khác có nguồn gốc từ các tài liệu bằng văn bản cung cấp với các phần mềm.

7. Quyền sở hữu

Người được cấp phép, khi mua các sản phẩm, được trao quyền sở hữu chỉ dành cho các vật lưu trữ dữ liệu vật lý mà trên đó các phần mềm được ghi lại. Không có quyền sở hữu được trao trong phần mềm.

8. Bản quyền

Phần mềm này, cũng như các tài liệu hướng dẫn bằng văn bản liên quan, là tài sản của Maha Maschinenbau Haldenwang và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

10. Danh sách các linh kiện

MÃ SỐ	MÔ TẢ
28 1705	Lọc nhiên liệu
28 1700 1	Bộ lọc chính
28 1701	Lọc than hoạt tính
28 1700 2	Lọc giấy
28 1700 4	Lọc thép
53 2703	Ống lấy mẫu khí xả
36 9100 2	Bình khí hiệu chuẩn, 1 lít
28 7142	Ống lấy mẫu khí xả, chiều dài theo yêu cầu
28 7140	Ống xả nước thoát
20 0400	Cảm biến Oxy
61 MGT 5 SEWA	Bộ tách nước
52 2151	Modun LON MGT5
52 2152	Modun đo tốc độ vòng quay động cơ.
52 2154	Cảm biến đo nhiệt độ dầu động cơ
52 2153	Kẹp bugi đo tốc độ vòng quay động cơ
52 0775	Máy in Mini 190m.
52 2156	Bo mạch chính thiết bị MGT5
52 2157	Buồng phân tích khí
52 2158	Bơm hút chân không

11. Xác nhận kiểm tra

Thực hiện bảo trì

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____

Người thực hiện _____ ngày _____ . Ghi nhận _____